07｜RRAM 證據、可靠度與實驗設計 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

07-11 練習1｜逐步解答

其他有理據的答案也可接受，例如先測試量測限流或串聯電阻是否污染高偏壓區。評分重點是有寫模型適用條件，以及知道厚度系列的成分、粗糙度、缺陷與接觸可能一起變動。斜率不確定度也應從足夠資料評估。

來源

Gismatulin et al. 2021｜SiN_x 電荷傳輸原始研究
https://www.nature.com/articles/s41598-021-82159-7

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

07-16 練習2｜逐步解答

若提出膜厚控制、獨立介電量測或不同極性比較也合理，但需交代模型預測。不可為了得到漂亮參數而任意改厚度或刪點。高低頻介電回應不一定相同，應使用與能障降低模型相符的物理量。圖說也應附樣本數、狀態、量測區間與排除規則。

來源

Simmons 1967｜Poole–Frenkel 與 Schottky 效應
https://doi.org/10.1103/PhysRev.155.657

NIST e-Handbook 4.6.1.4｜殘差分析
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section6/pmd614.htm

07-21 練習3｜逐步解答

表面上共有兩顆失效，但不同觀察長度使簡單的2/4無法取代Kaplan–Meier估計。若50退出是因為元件快壞了而停止量測，獨立設限假設可能失敗，以上估計會偏誤。完整平均壽命通常需要超過觀察末端的尾部資訊或額外模型，不能擅自補零或延伸。

來源

NIST e-Handbook 8.2.1.5｜Kaplan–Meier 估計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section2/apr215.htm

07-27 練習4｜逐步解答示例

這是合格答案的一種，並非唯一設計。更完整的草案還應說明以先導資料估計樣本需求、對量測系統進行能力檢查，以及以盲化檔名減少分析偏好。若假說只談電子傳輸，卻用氧空缺移動解釋切換，需補上兩者連結的證據。

來源

NIST e-Handbook 5.3｜實驗設計選擇
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3.htm

NIST e-Handbook 5.3.3.2｜隨機區集設計
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm